

一. 1. D 2. C 3. C 4. B 5. A

二. 1. $e^{-2k\pi + i\ln 3}$, $k \in \mathbb{Z}$ 2. 三级极点 3. $z z^2$ 4. 0 5. 0
6. $\frac{1}{e}$ 7. $\sin 1 - \cos 1$ 8. 0 9. 0 10. 0

三. 1. X 2. $\checkmark$ 3. X 4. X 5. X

四. $p = \pm 1$. 当 $p = 1$ 时, $f(z) = e^z + C$; 当 $p = -1$ 时, $f(z) = -e^{-z} + C$.

五. $z = \pm 1$ 二级极点.

$z = 2$ 可去奇点.

$z = 0, -2, \pm 3, \pm 4, \dots, \pm n, \dots$ 三级极点.

$z = \infty$ 不是孤立奇点.

六. $1 < |z| < 2$, $f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^n}{2^{n+1}} + \frac{1}{z^{n+1}} \right)$.

$1 < |z-2| < +\infty$, $f(z) = \frac{1}{z-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(z-2)^{n+1}}$.

七. 原积分 = $\operatorname{Re} \left(2\pi i \cdot \operatorname{Res} \left[\frac{2e^{iz}}{z^2 + 4z + 5}, -2+i \right] \right) = \frac{2\pi}{e} \cos 2$.

八. $f'(1+i) = 2\pi i (3z^2 + 7z + 1)' \Big|_{z=1+i} = 2\pi (-6 + 13i)$.